LISTA DE EXERCÍCIOS – OCEANOGRAFIA

1. O gelo marinho pode ter diferentes origens e características. Analise as alternativas a seguir e assinale a correta:

a) O gelo glacial se forma pelo congelamento da água do mar e normalmente possui apenas alguns metros de espessura, enquanto o gelo marinho deriva exclusivamente do desprendimento de geleiras.

b) O gelo glacial origina-se da acumulação e compressão da neve em geleiras, podendo formar icebergs gigantes quando partes da geleira se desprendem; já o gelo marinho se forma pelo congelamento da água do mar, geralmente com poucos metros de espessura, e é transportado pelo vento e correntes oceânicas.

c) O gelo marinho (Pack Ice) é sempre estacionário, cobrindo áreas fixas próximas à costa, enquanto o gelo glacial se movimenta livremente pelo oceano.

d) Icebergs são formados exclusivamente pelo gelo marinho, que se compacta e se dispersa dependendo do vento e das correntes.

e) O fast Ice, se forma pelo congelamento da água do mar, geralmente com vários metros de espessura, e é transportado pelo vento e correntes oceânicas.

2. O gelo marinho forma-se a partir do congelamento da água do mar. A alternativa que melhor descreve esse processo é:

a) O gelo se forma apenas na superfície e nunca abaixo dela.

b) O congelamento inicia-se quando a temperatura da água atinge cerca de –1,8 °C, formando cristais que se agrupam.

c) A salinidade da água não interfere no ponto de congelamento.

d) A formação do gelo ocorre apenas no inverno antártico.

e) O gelo marinho é composto exclusivamente por água doce.

3. Explique como as condições climáticas e oceanográficas das regiões polares (como vento, gelo e baixa temperatura) afetam o planejamento e a segurança da s

b) Ventos geostróficos

c) Ventos monçônicos

d) Ventos catabáticos

e) Ventos de vale

5. Explique quais são os principais desafios na elaboração e utilização de cartas náuticas polares e como esses fatores podem afetar a segurança da navegação nessas regiões.

6. Uma embarcação acumula gelo sobre mastros, convés e superestruturas. Qual é uma possível consequência desse processo?

a) Redução do peso total da embarcação.

b) Aumento automático da estabilidade, independentemente do local de acúmulo.

c) Eliminação dos movimentos de balanço.

d) Redução do centro de gravidade pelo acúmulo nas partes elevadas.

e) Elevação do centro de gravidade e redução da estabilidade, com risco de adernamento.

7. Cite e explique os três fatores que determinam o tamanho das ondas.

8. À medida que as ondas se aproximam da costa, o atrito com o fundo marinho começa a influenciar seu comportamento, alterando sua velocidade e forma.

Essa interferência ocorre quando a profundidade da água é igual a:

a) O dobro do comprimento da onda (2L).

b) O comprimento total da onda (L).

c) A metade do comprimento da onda (L/2).

d) Um quarto do comprimento da onda (L/4).

e) Três quartos do comprimento de onda (3L/4).

9. Faça um desenho esquemático de uma onda e identifique: crista, cavado, altura, amplitude e comprimento de onda.

10. As ondas oceânicas podem ser classificadas conforme sua origem e características físicas. Sobre as diferenças entre vagas e marulhos, assinale a alternativa correta.

a) As vagas são ondas longas e regulares formadas por ventos distantes, enquanto o marulho é resultado de ventos locais e passageiros.

b) O marulho caracteriza-se por pequenas ondulações irregulares geradas por ventos locais de curta duração.

c) As vagas são formadas por ventos locais relativamente fracos e desaparecem rapidamente, enquanto o marulho é produzido por ventos fortes e distantes, apresentando ondas longas, regulares e duradouras.

d) Tanto o marulho quanto as vagas são causados por ventos fortes e próximos, e desaparecem logo após o vento cessar.

e) As vagas e o marulho possuem a mesma origem, diferenciando-se apenas pela direção da propagação.

11. uma onda oceânica possui comprimento de onda L = 60 m.

Analise as situações abaixo e identifique em qual delas a onda se comporta como onda de águas intermediárias.

a) quando a profundidade é de 25 m.

b) quando a profundidade é de 3 m.

c) quando a profundidade é de 2 m.

d) quando a profundidade é de 40 m.

e) quando a profundidade é de 35 m.

12. As manobras realizadas pelo navegante em condições de mar severo têm como principal objetivo preservar a segurança da embarcação, proteger a tripulação e a carga, além de minimizar os esforços estruturais e o consumo extra de combustível.

assinale a alternativa incorreta sobre as medidas adotadas nessas situações:

a) reduzir a velocidade e ajustar o rumo de forma que as ondas incidam em ângulo favorável ao movimento da embarcação.

b) manter o navio à velocidade máxima para atravessar rapidamente a área de mar agitado.

c) adotar um rumo que reduza o impacto direto das ondas sobre a proa ou popa, evitando movimentos bruscos.

d) distribuir adequadamente o peso e garantir o fechamento de escotilhas e portas estanques.

e) ajustar o regime dos motores e o trim da embarcação para melhorar o comportamento no mar.

13. Os oceanos exercem papel essencial no equilíbrio do planeta, influenciando processos físicos, químicos e biológicos fundamentais.

Assinale a alternativa correta sobre sua importância:

a) Os oceanos atuam apenas como grandes reservatórios de água salgada, sem influência significativa no clima terrestre.

b) As interações oceano-atmosfera são irrelevantes para o clima, uma vez que o aquecimento global é controlado exclusivamente por fatores terrestres.

c) Os oceanos são fundamentais para a manutenção do clima, regulando a temperatura do planeta, além de contribuírem para a manutenção da biosfera por meio do sequestro de carbono e servirem como habitat humano em áreas costeiras.

d) O papel dos oceanos está limitado à produção de recursos pesqueiros, não exercendo influência sobre o clima ou a biosfera.

e) Os oceanos, por serem salgados, não participam do ciclo hidrológico.

14. A água de lastro é essencial para a estabilidade dos navios, mas representa uma ameaça ao meio ambiente marinho.

Explique por que o descarte inadequado da água de lastro pode causar impactos ambientais e cite duas medidas previstas na Convenção Internacional para o Controle e Gerenciamento da Água de Lastro (IMO, 2004) para reduzir esses riscos.

15. A água de lastro é usada nas embarcações para dar estabilidade, mas quando descartada sem controle pode causar sérios impactos ambientais. De acordo com a Convenção Internacional para o Controle e Gerenciamento da Água de Lastro (BWM/IMO, 2004), assinale a alternativa correta:

a) O descarte da água de lastro em áreas costeiras é recomendado, pois reduz a concentração de espécies marinhas.

b) A troca da água de lastro deve ser feita preferencialmente em alto-mar, a pelo menos 200 milhas da costa.

c) O tratamento da água de lastro é desnecessário, pois microrganismos não sobrevivem à viagem.

d) O uso de radiação ultravioleta, ozonização ou filtração não são aceitos como métodos de tratamento pela IMO.

e) A Convenção BWM não se aplica a navios de bandeira internacional, apenas aos navios de cabotagem.

16. O principal risco ambiental associado à descarga não controlada da água de lastro é:

a) Crescimento de fitoplâncton.

b) Aumento da salinidade local.

c) Introdução de espécies exóticas invasoras.

d) Redução do oxigênio dissolvido.

e) Aumento da turbidez da água.

17. As Cartas-Piloto nacionais apresentam informações estatísticas e médias sobre as condições meteorológicas e oceanográficas, auxiliando no planejamento seguro da navegação.

Entre as informações normalmente apresentadas nessas cartas, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Direção e frequência dos ventos predominantes.

b) Correntes oceânicas médias e suas direções.

c) Isotermas da temperatura da superfície do mar (TSM).

d) Isogônicas, indicando variações do magnetismo terrestre.

e) Altura e direção média das ondas.

18. Desenhe uma rosa dos ventos simplificada, como a utilizada nas Cartas-Piloto, e identifique suas principais partes. Explique o significado de cada elemento representado e sua função na interpretação dos ventos predominantes em determinada área oceânica.

19. A sazonalidade exerce influência direta sobre as condições do estado do mar, variando conforme as estações do ano.

Com base nesse conceito, assinale a alternativa CORRETA:

a) O estado do mar mantém-se constante ao longo do ano, pois depende apenas da profundidade oceânica.

b) As estações do ano influenciam a temperatura da água, sem modificar o comportamento das ondas.

c) O estado do mar é determinado exclusivamente pela salinidade e não sofre influência das estações.

d) A sazonalidade altera o regime de ventos e pressões atmosféricas, influenciando a altura, direção e frequência das ondas e das correntes oceânicas.

e) A ação dos ventos sazonais só afeta as áreas continentais, não interferindo no estado do mar.

20. Explique, sucintamente, como a sazonalidade influencia a navegação no Ártico, citando diferenças entre verão e inverno.

21. Explique a diferença entre maré de sizígia e maré de quadratura, indicando em quais fases da Lua elas ocorrem.

22. As marés são variações periódicas do nível do mar causadas principalmente pela atração gravitacional da Lua e do Sol. Existem diferentes tipos de maré conforme o número e a amplitude das marés diárias. Sobre os tipos de maré, assinale a alternativa incorreta:

a) Maré diurna ocorre quando há uma preamar e uma baixa-mar por dia lunar, geralmente observada em regiões próximas ao Equador.

b) Maré semidiurna apresenta duas preamares e duas baixa-mares por dia lunar, com alturas semelhantes entre si.

c) Maré mista combina características das marés diurna e semidiurna, com duas marés desiguais em altura e duração durante o dia. Ora apresenta características semidiurnas, ora diurnas.

d) Maré equinocial é um tipo de maré permanente que ocorre exclusivamente no verão, provocada por correntes oceânicas superficiais.

e) Maré semidiurna pode ocorrer quando há duas preamares e duas baixa-mares por dia, mas com alturas distintas devido à declinação lunar e solar.

23. O Nível de Redução (NR), também chamado de Zero Hidrográfico (ZH), é o nível de referência utilizado nas cartas náuticas para representar as profundidades (sondagens) e as alturas de maré.

Em relação ao nível de redução, assinale a alternativa correta:

a) É o nível médio das preamares de sizígia, utilizado para representar as maiores alturas de maré.

b) Corresponde ao nível médio do mar, obtido pela média entre preamares e baixa-mares durante um ciclo lunar.

c) É a média das baixa-mares de sizígia, servindo como nível de referência mínimo para as sondagens nas cartas náuticas.

d) Representa a profundidade máxima observada em determinado local.

e) É o nível adotado para indicar as variações de pressão atmosférica sobre o mar.

24. Uma embarcação está se aproximando do Porto de São Luís (MA).

A sondagem indicada na carta náutica é de 9,5 metros, e a altura da maré prevista na tábua é de 5,5 metros.

Qual é a profundidade real no momento da observação?

a) 3,5 m

b) 4,0 m

c) 9,5 m

d) 14,0 m

e) 15,0 m

25. Correlacione corretamente os mecanismos de geração da circulação oceânica (Coluna A) com suas principais características (Coluna B):

Coluna A

1. Circulação superficial gerada pelo vento

2. Circulação termohalina

Coluna B

( ) Relaciona-se às diferenças de densidade da água do mar, provocadas por variações de temperatura e salinidade.

( ) Gera os giros oceânicos, seguindo os padrões de ventos globais predominantes.

( ) Sofre variações sazonais, acompanhando mudanças na circulação atmosférica.

( ) É responsável pela circulação profunda, conectando os oceanos em escala global.

( ) É influenciada por processos de aquecimento, resfriamento, evaporação e precipitação e consequente variação de densidade.

26. Sobre os giros oceânicos, assinale a alternativa correta:

a) Os giros oceânicos não sofrem influência da força de Coriolis.

b) No Hemisfério Sul os giros giram no sentido horário.

c) Os giros são formados por correntes impulsionadas pelo vento e modificadas pela força de Coriolis.

d) Giros oceânicos são formados exclusivamente pela circulação termohalina.

e) No Hemisfério Norte os giros giram no sentido anti-horário.

27. A circulação geral dos oceanos é o movimento global das massas de água em escala planetária, desempenhando papel essencial nos sistemas climáticos e ecológicos da Terra.

Sobre a importância dessa circulação, assinale a alternativa incorreta:

a) A circulação oceânica contribui para a regulação do clima global, transportando calor das regiões tropicais para as polares e redistribuindo energia térmica pelo planeta.

b) Correntes como a Corrente do Golfo aquecem a Europa, enquanto correntes frias, como a de Humboldt, resfriam as regiões costeiras adjacentes.

c) A circulação oceânica influencia fenômenos climáticos globais, como El Niño e La Niña, que afetam padrões de chuva e temperatura em todo planeta.

d) As correntes oceânicas não têm relação com a produtividade marinha, pois não interferem na disponibilidade de nutrientes nas zonas costeiras.

e) As correntes marítimas podem influenciar a navegação, encurtando ou prolongando o tempo de viagem conforme sua direção e velocidade.

28. O Giro Subtropical do Atlântico Sul é formado por quatro correntes oceânicas principais que circulam em sentido anti-horário.

Assinale a alternativa que apresenta as principais correntes que compõem este giro:

a) Corrente do Brasil, Corrente do Atlântico Sul, Corrente do Norte equatorial e Corrente de Benguela.

b) Corrente do Brasil, Corrente das Malvinas, Corrente do Sul Equatorial e Corrente do Norte Equatorial.

c) Corrente do Brasil, Corrente das Malvinas, Corrente do Sul Equatorial e Corrente Circumpolar Antártica.

d) Corrente do Golfo, Corrente das Falklands, Corrente do Brasil e Corrente do Pacífico Sul Equatorial.

e) Corrente do Brasil, Corrente do Atlântico Sul, Corrente de Benguela e Corrente Sul Equatorial.

29. O movimento horizontal da água do mar causado pela variação periódica do nível do mar é denominado corrente de maré.

Sua intensidade e direção variam conforme diversos fatores ambientais e geográficos.

Sobre as correntes de maré, assinale a alternativa incorreta:

a) A corrente de maré é um movimento alternante, pois muda de direção com a subida (enchente) e a descida (vazante) da maré.

b) A intensidade da corrente de maré é proporcional à amplitude da maré — sendo mais forte nas marés de sizígia e mais fraca nas marés de quadratura.

c) A velocidade e direção das correntes de maré podem ser influenciadas por fatores como profundidade, largura da barra, comprimento do canal, presença de ilhas e condições meteorológicas.

d) As correntes de maré possuem fluxo contínuo, sem variação de sentido, independentemente do ciclo de maré.

e) Em canais estreitos e rasos, as correntes de maré tendem a ser mais intensas.

30. Um vento constante de oeste sopra no Hemisfério Sul, empurrando a água superficial.

Para onde será defletido o movimento da água devido à força de Coriolis?

a) Para o norte.

b) Para leste.

c) Para oeste.

d) Para o sul.

e) Para nordeste.

31. A cadeia alimentar marinha é composta por diferentes níveis tróficos, responsáveis pela transferência de energia e nutrientes nos ecossistemas oceânicos.

Sobre os organismos e suas funções nesses níveis, assinale a alternativa correta:

a) Os consumidores primários são organismos autótrofos que produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese.

b) Os produtores primários, como o fitoplâncton e as algas marinhas, realizam fotossíntese e formam a base da cadeia alimentar marinha.

c) Os consumidores secundários e terciários, como o zooplâncton e pequenos peixes herbívoros, alimentam-se de decompositores.

d) Os decompositores, como tubarões e lulas, são responsáveis por reciclar a matéria orgânica e devolver nutrientes à água.

e) Os produtores primários dependem da matéria orgânica de outros organismos para obter energia e sobreviver.

32. A bordo de um navio mercante, a tripulação deve adotar procedimentos que reduzam o risco de poluição marinha. De acordo com a Convenção MARPOL e boas práticas ambientais, assinale a alternativa correta:

a) É permitido lançar restos de plásticos triturados no mar, desde que a mais de 25 milhas da costa.

b) As borras oleosas (sludge) podem ser descartadas diretamente ao mar, desde que o separador de água e óleo esteja em funcionamento.

c) O esgoto pode ser descarregado a partir de 3 milhas da costa, se triturado e desinfetado, ou a 12 milhas se não tratado.

d) O lixo sólido pode ser misturado com óleo residual e lançado ao mar a mais de 50 milhas da costa.

e) O óleo contaminado proveniente de porões e tanques deve sempre ser lançado em movimento, desde que fora de Áreas Especiais.